

37. Consider the following statements in respect of sets :

1. The union over intersection of sets is distributive.
2. The complement of union of two sets is equal to intersection of their complements.
3. If the difference of two sets is equal to empty set, then the two sets must be equal.

Which of the above statements are correct?

- (a) 1 and 2 only
- (b) 2 and 3 only
- (c) 1 and 3 only
- (d) 1, 2 and 3

38. Consider three sets X , Y and Z having 6, 5 and 4 elements respectively. All these 15 elements are distinct. Let $S = (X - Y) \cup Z$. How many proper subsets does S have?

- (a) 255
- (b) 256
- (c) 1023
- (d) 1024

39. Consider the following statements in respect of relations and functions :

1. All relations are functions but all functions are not relations.
2. A relation from A to B is a subset of Cartesian product $A \times B$.
3. A relation in A is a subset of Cartesian product $A \times A$.

Which of the above statements are correct?

- (a) 1 and 2 only
- (b) 2 and 3 only
- (c) 1 and 3 only
- (d) 1, 2 and 3

40. If $\log_{10} 2 \log_2 10 + \log_{10}(10^x) = 2$, then what is the value of x ?

- (a) 0
- (b) 1
- (c) $\log_2 10$
- (d) $\log_5 2$

41. Let ABC be a triangle. If

$$\cos 2A + \cos 2B + \cos 2C = -1$$

then which one of the following is correct?

- (a) $\sin A \sin B \sin C = 0$
- (b) $\sin A \sin B \cos C = 0$
- (c) $\cos A \sin B \sin C = 0$
- (d) $\cos A \cos B \cos C = 0$

42. सारणिक (डिटर्मिनेंट)

$$\begin{vmatrix} \cos C & \tan A & 0 \\ \sin B & 0 & -\tan A \\ 0 & \sin B & \cos C \end{vmatrix}$$

का मान क्या है?

- (a) -1
- (b) 0
- (c) $2 \tan A \sin B \sin C$
- (d) $-2 \tan A \sin B \sin C$

43. मान लीजिए समुच्चय A में पहले 250 धनपूर्णांक ऐसे हैं, जो 3 के गुणज हैं और समुच्चय B में पहले 200 सम धनपूर्णांक हैं। $A \cup B$ में कितने अवयव हैं?

- (a) 324
- (b) 364
- (c) 384
- (d) 400

44. मान लीजिए S_k किसी समांतर श्रेणी (AP) के पहले k पदों के योगफल को दर्शाता है, तो $\frac{S_{30}}{S_{20} - S_{10}}$

किसके बराबर है?

- (a) 1
- (b) 2
- (c) 3
- (d) 4

45. यदि समीकरण

$$4x^2 - (5k + 1)x + 5k = 0$$

के मूलों में एक का अंतर है, तो निम्नलिखित में से कौन-सा k का एक संभाव्य मान है?

- (a) -3
- (b) -1
- (c) $-\frac{1}{5}$
- (d) $-\frac{3}{5}$

46. अंकों 3, 5, 7, 9 पर विचार कीजिए। इन अंकों से 5-अंकीय ऐसी कितनी संख्याएँ बनाई जा सकती हैं, जिनमें इन चारों अंकों में से प्रत्येक अंक हो?

- (a) 240
- (b) 180
- (c) 120
- (d) 60

47. ऐसे कितने भिन्न आव्यूह विद्यमान हैं, जिनमें सभी चार प्रविष्टियाँ $\{1, 2\}$ से ली गई हों?

- (a) 16
- (b) 24
- (c) 32
- (d) 48

48. यदि $i = \sqrt{-1}$ है, तो भिन्न $n \in \mathbb{Z}$ के लिए i^{-2n} के कितने मान हैं?

- (a) एक
- (b) दो
- (c) चार
- (d) अनंत